

Práctica 5. Servidor web en el ESP32

Ejercicio 1. Circuito

Arma el circuito de la Figura 1. En esta práctica solo se utilizan el potenciómetro, conectado a D5 (GPIO 6, ADC1 canal 5), y la pantalla OLED, conectada por I2C a D8 (GPIO 7, SDA) y D7 (GPIO 44, SCL).

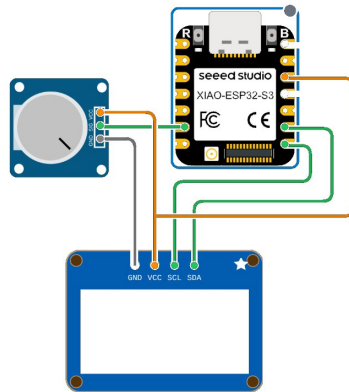


Figura 1. Circuito esquemático

Ejercicio 2. Funcionamiento del sistema

El ESP32 funciona como servidor web. Guarda la página en su memoria y la entrega al navegador de una computadora o celular cuando este la solicita. Una vez cargada, la página abre una **conexión WebSocket** con el ESP32 y la deja abierta. Toda la comunicación posterior viaja por esa misma conexión, en los dos sentidos:

- **Del ESP32 a la página: lectura del ADC.** Cada vez que el ESP32 lee el potenciómetro, **él mismo envía** el valor por la conexión; la página solo lo recibe y lo muestra. El navegador no hace ninguna petición para obtener el dato.
- **De la página al ESP32: mensaje.** Cuando el usuario escribe un texto y presiona el botón de enviar, la página lo manda por la misma conexión. El ESP32 lo recibe y lo muestra en la pantalla OLED.

Notas.

- **Tú eliges el modo de red** con el que vas a trabajar:
 - **STA (estación).** El ESP32 se une al router del salón o de tu casa. El navegador debe estar en la misma red y se abre la IP que imprime el monitor serie.
 - **AP (punto de acceso).** El ESP32 crea su propia red WiFi. El navegador se conecta a esa red y abre el puerto con la IP asignada.
- **Flujo de información y peticiones.** El servidor solo necesita las dos direcciones de la Tabla 1.

Tabla 1. Direcciones que atiende el servidor

URL	Qué hace	Respuesta
/	Entrega la página HTML embebida	La página completa (text/html)
/ws	Conexión WebSocket en los dos sentidos. El ESP32 envía por ella cada lectura nueva del ADC, sin que la página la pida, y recibe el texto para la pantalla OLED	ESP32 → página: tramas de texto, por ejemplo 2048 o {"adc":2048,"pct":50}. Página → ESP32: el texto del mensaje

- **Página web.**

- Mostrar la medición del ADC del potenciómetro con el valor entregado por el ADC, de 0 a 4095, o el voltaje correspondiente
- Recibir la medición **por WebSocket**: abrir la conexión con `new WebSocket('ws://' + location.host + '/ws')` y actualizar la página en el evento `onmessage`. **No se acepta** pedir el dato periódicamente con `fetch` y `setInterval`.
- El diseño de la página es **libre**: colores, tipografía, distribución y elementos gráficos.

Puntos a cuidar:

- Activa el soporte de WebSocket del servidor con `CONFIG_HTTPD_WS_SUPPORT=y` en `sdkconfig.defaults`, como en el proyecto **clase_ws_udp**. Si el `sdkconfig` ya existe, bórralo o actívalo con `idf.py menuconfig`.
- Investiga cómo leer una trama de largo desconocido con `httpd_ws_recv_frame`: normalmente se llama una primera vez con largo 0 para conocer el tamaño de la trama y una segunda vez para leer el texto.
- Revisa el tamaño del arreglo que recibe el texto y agrega el carácter nulo al final, para que un mensaje largo no desborde la memoria y el texto se pueda usar como cadena de C.

Reporte

Elabora un reporte siguiendo el formato de la plantilla `Reporte_plantilla.docx` proporcionada por el profesor. Incluye capturas de la página en el navegador y fotografías de la pantalla OLED mostrando un mensaje enviado. Los siguientes puntos te pueden ayudar a redactar tu reporte.

1. Objetivos. Escribe los objetivos que identificaste en la práctica. Para ayudarte, puedes identificar el tema abordado y el aprendizaje obtenido.
2. Resultados y análisis. El análisis puede estar basado en las siguientes preguntas:
 - a. ¿Qué modo de red elegiste (STA o AP) y por qué? ¿Qué cambiaría en tu programa si usaras el otro?
 - b. ¿Qué periodo de envío elegiste para el ADC y por qué? ¿Qué pasa si lo reduces mucho, o si abres la página en varios dispositivos a la vez?
 - c. Abre las herramientas de desarrollador del navegador (F12, pestaña Red) y observa la conexión `/ws`. ¿Qué respuesta da el ESP32 al saludo inicial? ¿Qué tramas llegan después y cada cuánto?
 - d. ¿Qué ocurre si envías un texto con acentos o con la letra ñ? ¿Por qué? ¿Cómo lo resolverías?
 - e. HTTP y WebSocket se transmiten sobre TCP. ¿Qué parte de la comunicación resuelve cada protocolo? ¿Por qué la página se entrega por HTTP y lo demás por WebSocket?
3. Conclusiones. Puedes redactar tus conclusiones basado en las siguientes preguntas:
 - a. Compara las tres formas vistas en clase para enviar el dato del ADC: HTTP (la página lo pide), WebSocket (el ESP32 lo empuja) y UDP. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? ¿Por qué no se puede usar UDP desde la página web?
 - b. Cualquier dispositivo de la red puede escribir en tu pantalla. ¿Qué medidas de seguridad agregarías?
 - c. ¿Qué aplicaciones reales tiene un dispositivo que muestra mediciones y recibe órdenes desde una página web?